Estruturas de Dados

2024/2025



Introdução

- O que vai ser abordado nesta unidade curricular?
  - Vão ser estudadas as diferentes estruturas de dados, o tipo de problemas aos quais se adequam e os algoritmos com os quais são utilizadas.
  - O objetivo é perceber como escrever código que não só funciona, mas também é eficiente.



Contactos

- Docentes
  - Teóricas, PM: Jorge Barreiros (jmsousa@isec.pt)
  - P1,P2,P3: Mateus Mendes (mmendes@isec.pt)

  - Avisos e material de apoio são disponibilizados através do *moodle*.



Conteúdo Programático

- **1 – Introdução**
  1.1 – Análise de Complexidade
  1.2 – Programação genérica
  1.3 – API de colecções
  2 - Estruturas Fundamentais
  2.1- Pilhas, Filas, Árvores
  2.2 - Árvores de Pesquisa
  3- Tabelas de Hash
  3.1 – Conceitos Básicos
  3.2 – Pesquisa linear e quadrática
  3.3 – Encadeamento separado
  4- Estruturas Avançadas
  4.1 - Heaps
  4.2 – Splay Tree
  4.3 – Estruturas Espaciais

Nas aulas Laboratoriais irão ser implementados, aplicados e testados os algoritmos e estruturas abordados nas aulas teóricas, sendo utilizada a linguagem JAVA.



Regras de Avaliação

A avaliação será realizada em modalidade presencial ou *online*, dependendo das condições de funcionamento, número de alunos e condições sanitárias à data da realização da avaliação.A avaliação inclui os seguintes componentes.

Exame – 10 valores

- *Teste escrito a realizar na época de avaliação correspondente.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de testes escritos de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a **50%**.*

Seminário - 1.5 valores

- *Apresentação realizada durante o período lectivo no horário das aulas, na semana com início a 16/12/2024, sobre um tópico à escolha dentro de uma lista predeterminada de temas.*
- *Esta componente da nota é válida para todas as épocas de avaliação do ano lectivo, não sendo passível de substituição ou melhoria.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de seminários de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a **50%.***

Testes Laboratoriais – 8.5 valores

- *Realizados durante as aulas laboratoriais nas semanas com início a 4/11/2024 e 9/12/2024..*
- *Esta componente da nota é válida para a época normal e opcionalmente, outras épocas. Fora da época normal, o exame irá incluir uma parte prática opcional que substitui a nota dos testes laboratoriais.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de testes laboratoriais de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a **50%**.*



Avaliação (Síntese)

Época Normal	Exame (Ép. Normal) *10 valores*	Seminário 1.5 *valores*	Testes Lab. *8.5 valores*
Época Recurso	Exame (Ép. Rec.) ou Exame (Ép.Normal) se > 50% *10 valores*	Seminário *1.5 valores*	Testes Lab. Ou Teste Prático *8.5 valores*
Outras épocas	Exame (Ép. Especial) ou Exame (outra época) se > 50% *10 valores*	Seminário *1.5 valores*	Testes Lab. Ou Teste Prático *8.5 valores*



Avaliação - Melhoria

- O *exame* poderá ser melhorado através da realização de uma nova prova, nas datas estabelecidas para o efeito.
- O seminário não pode ser melhorado.
- A nota dos testes laboratoriais pode ser **substituida** pela nota de uma parte prática do exame a partir da época de recurso.

Muito importante:

A melhoria de uma nota já lançada pressupõe a inscrição para melhoria nos serviços académicos.



Bibliografia

- **“Data Structures & Problem Solving Using Java”,** 3rd Ed., Marc Weiss, Pearson Education
- **Open data structures in java** - https://opendatastructures.org/
- **“Introduction to Algorithms**”, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson,Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press; third edition edition (July 31, 2009)

